

Tarea 1

Entrega: 16 de junio, 2025

1. Considere las siguientes matrices:

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & ? \\ 0.3 & 0.3 & ? \\ 0.7 & 0.2 & ? \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.7 & 0 \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0.2 & ? & 0.9 \\ 0.3 & 0.2 & ? \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

- (a) Para cada matriz, explique si (i) puede ser una matriz de transición y (iii) es posible determinar los valores faltantes.
- (b) Asumimos que el espacio de estados es $S = \{1, 2, 3\}$. En los casos en que P_i puede ser una matriz de transición, calcule si posible:
- $\text{Prob}(S_1 = 2 | S_0 = 0)S$
 - $\text{Prob}(S_{10} = 2 | S_0 = 0)$
 - $\text{Prob}(S_5 = 2, S_4 = 2, S_3 = 2, S_2 = 2, S_1 = 2 | S_0 = 0)$
2. En un juego de apuestas, empezás con un cierto número de fichas. En cada ronda, se lanza una moneda. La moneda está sesgada, con una probabilidad de 0,53 de que salga cara. Si sale cara, perdés una ficha; si sale cruz, ganás una. Si perdés todas tus fichas, pagás \$10; si llegás a 10 fichas, ganás \$10.
- (a) Modele ese juego como un proceso markoviano.
- (b) Si empezás con 5 monedas, cuál es tu ganancia esperada?
- (c) Con cuántas fichas al mínimo debés empezar para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder?
- (d) Ahora suponga que hay que llegar a 100 fichas para ganar. Con cuántas fichas al mínimo debés empezar para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder?

3. Supongamos que un estudiante puede estar al día con el material cubierto en clase o atrasado. La probabilidad de que un estudiante esté al día o atrasado en una semana en particular depende de si él/ella ha estado atrasado o al día en las dos semanas anteriores. En particular:
- si está atrasado tanto esta semana como la semana pasada, el estudiante estará atrasado la próxima semana también con una probabilidad de 0.8;
 - si está al día tanto esta semana como la semana pasada, el estudiante estará al día la próxima semana también con una probabilidad de 0.9;
 - si está atrasado la semana pasada y al día esta semana, el estudiante estará atrasado con una probabilidad de 0.5;
 - si está al día la semana pasada y atrasado esta semana, el estudiante estará atrasado con una probabilidad de 0.7.
- (a) Modele esa situación como un proceso markoviano.
- (b) Cómo elegirías el estado al inicio del semestre? Explicá tu elección.
- (c) Suponiendo que el estudiante estuvo al día en el último mes, cuál es la probabilidad de que esté atrasado de acá a dos semanas?
- (d) Cuál el percentage de semanas en que el estudiando está atrasado? Y al día?
4. Consideramos las siguientes noticias respecto al mercado de telefonía móvil en Colombia:

Cabe destacar que en Colombia, actualmente hay 85 millones de líneas de telefonía móvil, con corte al tercer trimestre de 2023. De esta suma, Claro dispone de una participación del 45,52%, con 38,7 millones de abonados. Estas cifras incluyen 28,56 millones de usuarios en pregrado, así como 10,13 millones en pospago. En segundo lugar de participación, figura Movistar, con 25,15% y 21,38 millones de abonados. Finalmente, Tigo (15,02 millones), WOM (4,67 millones) y Virgin Mobile (2,83 millones) cierran la lista de principales operadores móviles.

Referencia: americaeconomia.com

Durante el segundo trimestre de 2024, **CLARO** fue el operador con mayor número de operaciones en calidad de receptor, es decir, quien más usuarios recibió a través de este proceso, con 589,8 mil portaciones, seguido por **MOVISTAR** con 411,7 mil y **TIGO** con 384,9 mil. **CLARO** también fue el operador que presentó la mayor cantidad de operaciones en calidad de donante, alcanzando 460 mil operaciones, seguido por **TIGO** con 424,8 mil y **WOM** 423,2 mil.

Al analizar el flujo de operaciones de portación desde el origen (donante) hasta el destino (receptor), se evidencia que el 36,2% de las operaciones de portación de **CLARO**, tuvieron como destino el operador **MOVISTAR**, seguido de **TIGO** (33,9%) y **WOM** (26,1%). El 49,9% de las operaciones de **TIGO** fueron destinadas a **CLARO**, seguido de **MOVISTAR** (26,0%) y **WOM** (21,2%). Mientras que para **WOM** el principal operador de destino de sus operaciones de portación fue **CLARO** (46,1%), seguido de **MOVISTAR** (27,9%) y **TIGO** (23,8%). Para **MOVISTAR**, la mayoría de sus operaciones tuvieron como destino **CLARO** (44,9%) y **TIGO** (29,7%).

Referencia: prensario.net

Vamos a asumir que la primera noticia, del febrero de 2024, tiene números válidos para el primer trimestre de ese año.

- (a) Completá la tabla con el número de usuarios al final del primer trimestre del 2024:

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras

- (b) Completá la tabla con el número de usuarios que cambiaron de un proveedor a otro en el segundo trimestre del 2024. Posiblemente tengas que estimar algunos valores, en ese caso, explicá tu razonamiento.

	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
Claro					
Movistar					
Tigo					
Wom					
Otras					

- (c) Creá una matriz de transición para usuarios de ese mercado.
- (d) En 2 años, cuál es la expectativa de participación de mercado de cada proveedor? Asumimos que no entran nuevos usuarios al mercado.
- (e) En equilibrio, cuál es la expectativa de participación de mercado de cada proveedor?